EXERCICE 1 *Hors barème*

On considère la suite u définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} = 4u_n - 3u_{n-1}.$$

Démontrer par récurrence que pour tout entier n :

$$u_n = \frac{3^n - 1}{2}.$$